ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER

Üslü Sayı: a∈ℝ ve n∈ℕ olmak üzere n tane a sayısının çarpımına "*a'nın n.ci kuvveti*" denir (a üssü n şeklinde de okunabilir).

üs ↖
taban ← $a^n = \underbrace{a.a.a.\ldots.a}_{\text{n tane}}$

Örneğin;

$3^4 = 3.3.3.3 = 81$

$(-2)^5 = (-2).(-2).(-2).(-2).(-2) = -32$

$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \left(\frac{3}{5}\right).\left(\frac{3}{5}\right).\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{27}{125}$

$\left(\sqrt{2}\right)^4 = \sqrt{2}.\sqrt{2}.\sqrt{2}.\sqrt{2} = 4$

Köklü Sayı: Bir b sayısının n.ci kuvveti a ise ($b^n = a$), b'ye "*a'nın n.ci kuvvetten (dereceden) kökü*" denir ve $\sqrt[n]{a}$ veya $a^{\frac{1}{n}}$ şeklinde gösterilir.

$$b^n = a \Leftrightarrow b = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$b^n = a$	n çift ise b=$\mp\sqrt[n]{a}$
	n tek ise b=$\sqrt[n]{a}$

$\sqrt[n]{a}$ → $\sqrt[çift]{a} \Rightarrow a \geq 0$ olmalı

$\sqrt[n]{a}$ → $\sqrt[tek]{a} \Rightarrow a \in R$

Örneğin;

$\sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$

$\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$

$\sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$

$\sqrt{-6} \notin \mathbb{R}$

$\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{2^7} = \sqrt[3]{2^3.2^3.2} = \sqrt[3]{2^3}.\sqrt[3]{2^3}.\sqrt[3]{2} = 2.2.\sqrt[3]{2} = 4\sqrt[3]{2}$

$\sqrt[4]{25} = \sqrt[4]{5^2} = 5^{\frac{2}{4}} = 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$

NOT: 2.dereceden köklerin (yani kareköklerin) derecesi yazılmaz.

Özellikler:

$x,y \in \mathbb{R}-\{0\}$ ve $a,b \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

1. $a^0 = 1$
2. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$
3. $x^a . x^b = x^{a+b}$
4. $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
5. $(x^a)^b = x^{a.b}$
6. $(x.y)^a = x^a . y^a$
7. $\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$
8. $\left(\frac{x}{y}\right)^a = \left(\frac{y}{x}\right)^{-a}$
9. $\sqrt[a]{x^b} = x^{\frac{b}{a}}$
10. $\sqrt[a]{x.y} = \sqrt[a]{x}.\sqrt[a]{y}$
11. $\frac{\sqrt[a]{x}}{\sqrt[a]{y}} = \sqrt[a]{\frac{x}{y}}$
12. $\sqrt[a]{\sqrt[b]{x}} = \sqrt[a.b]{x}$
13. $\sqrt[n]{x.\sqrt[n]{x.\sqrt[n]{x.\ldots}}} = \sqrt[n-1]{x}$
14. $\sqrt[n]{x:\sqrt[n]{x:\sqrt[n]{x:\ \ldots}}} = \sqrt[n+1]{x}$
15. $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x+\cdots}}} = \frac{1+\sqrt{4x+1}}{2}$
16. $\sqrt{x \mp 2.\sqrt{y}}$ kalıbı: eğer $a.b = y$ ve $a+b = x$ olacak şekilde a ve b sayıları varsa $\sqrt{x \mp 2.\sqrt{y}} = \left|\sqrt{a} \mp \sqrt{b}\right|$ şeklinde yazılabilir.

SORU: Yukarıdaki 13., 14., 15. özelliklerin ıspatını yapınız.

SORU: 16. Özelliğe göre aşağıdaki ifadelerin eşitini yazınız.

a) $\sqrt{12+2\sqrt{27}}$ d) $\sqrt{15+2\sqrt{54}}$

b) $\sqrt{11-2\sqrt{10}}$ e) $\sqrt{7-\sqrt{48}}$

c) $\sqrt{14-2\sqrt{45}}$ f) $\sqrt{10+\sqrt{64}}$

ÖRNEK 1: $\sqrt{75}-10\sqrt{27}+9\sqrt{48}$ =?

Çözüm: $\sqrt{75}-10\sqrt{27}+9\sqrt{48}=\sqrt{3.25}-10\sqrt{3^3}+9\sqrt{3.16}$

$=\sqrt{3.5^2}-10\sqrt{3^2.3}+9\sqrt{3.4^2}$

$=5\sqrt{3}-10.3\sqrt{3}+9.4\sqrt{3}$

$=5\sqrt{3}-30\sqrt{3}+36\sqrt{3}$

$=11\sqrt{3}$

ÖRNEK 2: $\frac{\sqrt{0,49}+\sqrt{0,25}-\sqrt{0,64}}{\sqrt{49}+\sqrt{25}-\sqrt{64}}$ =?

Çözüm: $\frac{\sqrt{(0,7)^2}+\sqrt{(0,5)^2}-\sqrt{(0,8)^2}}{\sqrt{7^2}+\sqrt{5^2}-\sqrt{8^2}}=\frac{0,7+0,5-0,8}{7+5-8}$

$=\frac{0,4}{4}=\frac{4}{40}=\frac{1}{10}=10^{-1}$

ÖRNEK 3: $\frac{6^5.14^4.15^3}{21^4.10^2.12^3}$ =?

Çözüm: $\frac{6^5.14^4.15^3}{21^4.10^2.12^3}=\frac{(2.3)^5.(2.7)^4.(3.5)^3}{(3.7)^4.(2.5)^2.(2.6)^3}=\frac{6^5.2^4.7^4.3^3.5^3}{3^4.7^4.2^2.5^2.2^3.6^3}$

$=6^2.2^{-1}.3^{-1}.5$

$=6^2.6^{-1}.5=6.5=30$

ÖRNEK 4: $a^3.\sqrt[x]{a^{5x+4}}=\sqrt[x]{a^{28}}$denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm: $a^3.\sqrt[x]{a^{5x+4}}=\sqrt[x]{a^{28}}$

$a^3.a^{\frac{5x+4}{x}}=a^{\frac{28}{x}}$

$a^{3+\frac{5x+4}{x}}=a^{\frac{28}{x}}$

$a^{\frac{8x+4}{x}}=a^{\frac{28}{x}}$

tabanlar eşit olduğuna göre üstler de eşittir. Buna göre:

$$\frac{8x+4}{x}=\frac{28}{x}\Rightarrow\ 8x+4=28\ \Rightarrow\ 8x=24\ \Rightarrow x=3$$

ÖRNEK 5: $(0{,}0256)^{\frac{3}{4}}.10^4$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: $(0{,}0256)^{\frac{3}{4}}.10^4=(256.10^{-4})^{\frac{3}{4}}.10^4$

$$=(2^8.10^{-4})^{\frac{3}{4}}.10^4$$
$$=2^6.10^{-3}.10^4$$
$$=64.10$$
$$=640$$

ÖRNEK 6: $\dfrac{\sqrt[3]{4\sqrt{20}}.\sqrt{2\sqrt{\sqrt{625}}}}{4\sqrt{5}}=?$

Çözüm:

$$\frac{\sqrt[3]{4\sqrt{20}}.\sqrt{2\sqrt{\sqrt{625}}}}{4\sqrt{5}}=\frac{\sqrt[3]{\sqrt{4^2.4.5}}.\sqrt{\sqrt{2^2\sqrt{5^4}}}}{4\sqrt{5}}=\frac{\sqrt[6]{4^3.5}.\sqrt{\sqrt{\sqrt{2^4.5^4}}}}{4\sqrt{5}}$$

$$=\frac{\sqrt[6]{4^3.5}.\sqrt[8]{2^4.5^4}}{4\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{4}.\sqrt[6]{5}.\sqrt{2}.\sqrt{5}}{4\sqrt{5}}=\frac{2.\sqrt[6]{5}.\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt[6]{5}.\sqrt[6]{8}}{2}=\frac{\sqrt[6]{40}}{2}$$

ÖRNEK 7: $\dfrac{3^x+6^x+9^x}{3^x+2^x+1}=8.6^x$ olduğuna göre $x=?$

Çözüm: $\dfrac{3^x+(2.3)^x+(3^2)^x}{3^x+2^x+1}=2^3.(2.3)^x$

$$\frac{3^x+2^x.3^x+3^x.3^x}{3^x+2^x+1}=2^3.2^x.3^x$$
$$\frac{3^x(1+2^x+3^x)}{3^x+2^x+1}=2^3.2^x.3^x$$
$$3^x=2^3.2^x.3^x$$
$$3^x.3^{-x}=2^{3+x}$$
$$1=2^{3+x}\Rightarrow\ \ 3+x=0\qquad\Rightarrow x=-3$$

Paydanın rasyonel yapılması:

1. $\frac{p}{\sqrt[a]{x^b}}$ türünden kesirlerin paydasını rasyonel yapmak için pay ve payda $\sqrt[a]{x^{a-b}}$ ile çarpılır.
2. $\frac{p}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ türünden kesirlerin paydasını rasyonel yapmak için pay ve payda $\sqrt{x}-\sqrt{y}$ ile çarpılır $\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\text{ise }\sqrt{x}+\sqrt{y}\text{ ile çarpılır.}\right)$.
3. a) $\frac{p}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}}$ türünden kesirlerin paydasını rasyonel yapmak için pay ve payda $\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}$ ile çarpılır.

   b) $\frac{p}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$ türünden kesirlerin paydasını rasyonel yapmak için pay ve payda $\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}$ ile çarpılır.

Buradaki 3.madde karmaşık gibi görünse de aslında $a^3 \pm b^3$ açılımından kaynaklanmaktadır.

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ olduğunu biliyoruz. $a=\sqrt[3]{x}$ ve $b=\sqrt[3]{y}$ dersek

$$(\underbrace{\sqrt[3]{x}}_{a}+\underbrace{\sqrt[3]{y}}_{b}).(\underbrace{\sqrt[3]{x^2}}_{a^2}-\underbrace{\sqrt[3]{xy}}_{a.b}+\underbrace{\sqrt[3]{y^2}}_{b^2})=(a+b)(a^2-ab+b^2)$$

$$=a^3+b^3$$

$$=\sqrt[3]{x}^3+\sqrt[3]{y}^3$$

$$=x+y$$

olur. Aynı durum ters işaret için de geçerlidir.

ÖRNEK 8: $\frac{4}{\sqrt[3]{2}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm: $\frac{4}{\sqrt[3]{2}}=\frac{4\cdot\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2\cdot 2^2}}=\frac{4\cdot\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2^3}}=\frac{4\cdot\sqrt[3]{4}}{2}=2.\sqrt[3]{4}$

$\left(\sqrt[3]{2^2}\right)$

ÖRNEK 9: $\frac{11}{7+\sqrt{5}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm:

$$\frac{11}{7+\sqrt{5}}=\frac{11\cdot\left(7-\sqrt{5}\right)}{7^2-\sqrt{5}^2}=\frac{11\left(7-\sqrt{5}\right)}{49-5}=\frac{11\left(7-\sqrt{5}\right)}{44}=\frac{7-\sqrt{5}}{4}$$

$\left(7-\sqrt{5}\right)$

ÖRNEK 10: $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm:

$$\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = \frac{\left(\sqrt{2}+1\right)^2}{\sqrt{2}^2-1^2} = \frac{2+2\sqrt{2}+1}{2-1} = 3+2\sqrt{2}$$

$\left(\sqrt{2}+1\right)$

ÖRNEK 11: $\frac{3-\sqrt{7}}{\sqrt{7}-2}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm:

$$\frac{3-\sqrt{7}}{\sqrt{7}-2} = \frac{\left(3-\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{7}+2\right)}{\sqrt{7}^2-2^2} = \frac{3\sqrt{7}+6-7-2\sqrt{7}}{7-4} = \frac{\sqrt{7}-1}{3}$$

$\left(\sqrt{7}+2\right)$

ÖRNEK 12: $\frac{4}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}} = \frac{4.\left(\sqrt[3]{5}^2+\sqrt[3]{5.2}+\sqrt[3]{2}^2\right)}{\left(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{2}\right).\left(\sqrt[3]{5}^2+\sqrt[3]{5.2}+\sqrt[3]{2}^2\right)} = \frac{4.\left(\sqrt[3]{5}^2+\sqrt[3]{5.2}+\sqrt[3]{2}^2\right)}{\left(\sqrt[3]{5}\right)^3-\left(\sqrt[3]{2}\right)^3}$$

$\left(\sqrt[3]{5}^2+\sqrt[3]{5.2}+\sqrt[3]{2}^2\right)$

$$= \frac{4.\left(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}\right)}{5-2}$$

$$= \frac{4.\left(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}\right)}{3}$$

ÖRNEK 13: $\frac{\sqrt{2}}{3+\sqrt[3]{4}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm:

$$\frac{\sqrt{2}}{3+\sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt{2}.\left(3^2-3.\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{4}^2\right)}{\left(3+\sqrt[3]{4}\right).\left(3^2-3.\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{4}^2\right)} = \frac{\sqrt{2}.\left(9+3.\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{16}\right)}{3^3+\left(\sqrt[3]{4}\right)^3}$$

$\left(3^2-3.\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{4}^2\right)$

$$= \frac{\sqrt{2}.\left(9+3.\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{16}\right)}{27+4}$$

$$= \frac{\sqrt{2}.\left(9+3.\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{16}\right)}{31}$$